

01 基本信息与教育经历

林知远项目档案与知识库规则 | 虚构资料 | RAG-DEMO-001 | 版本 1.0

资料说明

本资料中的人物、学校、公司、项目与指标均为虚构，仅用于知识库功能验收。资料编号：RAG-DEMO-001。
版本：1.0。更新时间：2026-10-03。

基本信息

姓名：林知远。求职方向：Python 后端开发与 RAG 应用开发。当前所在地：南京。最高学历：本科。该资料未提供手机号、邮箱、身份证号、薪资、家庭信息或真实联系方式。

教育经历

2021 年 9 月至 2025 年 6 月，林知远就读于虚构的江宁信息学院，专业为软件工程，获得工学学士学位。毕业设计为“课程资料检索助手”。

专业技能

熟悉 Python、FastAPI、PostgreSQL、Redis 和 Docker；能够使用 React 与 TypeScript 开发管理页面；了解 PDF 解析、文本分块、Embedding、余弦相似度、向量检索与引用生成。

工作经历

2025 年 7 月至 2026 年 2 月，在虚构的青禾软件工作室担任后端开发实习生，参与接口开发、日志排查和自动化测试。团队规模、主管姓名和离职原因均未记录。

项目总览

项目 A 是“知舟私有知识库”，侧重文档检索与有依据问答；项目 B 是“仓流库存管理”，侧重库存业务与并发控制。两个项目的职责、指标和技术栈分别记录于后续章节。

02 项目经历：知舟私有知识库

林知远项目档案与知识库规则 | 虚构资料 | RAG-DEMO-001 | 版本 1.0

项目时间与角色

项目名称：知舟私有知识库。项目编号：PRJ-A。开发时间：2026 年 3 月至 2026 年 6 月。林知远担任独立开发者，负责需求分析、前后端实现、测试与部署。

项目目标与技术栈

项目服务于个人学习资料整理，支持上传 PDF、Markdown 和 TXT 后进行有依据问答。后端采用 Python 与 FastAPI，前端采用 React 与 TypeScript；PostgreSQL 保存业务数据，pgvector 保存向量，Redis 管理异步任务，Docker Compose 用于本地部署。

个人职责

林知远实现了文档上传、解析、分块、Embedding、Top K 检索、答案引用、文档停用和空间权限校验。检索阶段先限定空间与资料状态，再进行向量相似度排序。

分块与检索策略

Markdown 先按标题分段；TXT 先按空行划分段落；PDF 保存页码后按段落切分。目标片段长度为 400 至 700 个汉字，重叠长度为 80 个汉字。项目经历按项目名称分别组织，避免把整份简历作为一个片段。默认 Top K 为 5。

模型与回答规则

Embedding 使用 BAAI/bge-large-zh-v1.5，向量维度为 1024。系统使用余弦相似度衡量相关性。答案必须依据当前空间内已启用的资料；证据不足时应明确拒答，不得补造事实。检索测试只返回片段，不调用生成模型。

测试结果与限制

在虚构的 50 道测试题和 200 份中文文档上，Recall@5 为 0.86。模型预热后，单次检索 P95 耗时为 1.8 秒；该指标不包括模型冷启动和答案生成。人工答案正确率为 0.90。这些指标仅是本测试资料中的示例数据，并非当前知溯系统的测量结果。

解决的问题

首次模型加载曾耗时约 160 秒，超过前端 60 秒等待上限。林知远为检索请求设置单独的等待时间，并区分超时与普通网络错误。另通过过滤停用资料，防止检索继续返回旧内容。

03 项目经历：仓流库存管理

林知远项目档案与知识库规则 | 虚构资料 | RAG-DEMO-001 | 版本 1.0

项目时间与角色

项目名称：仓流库存管理。项目编号：PRJ-B。开发时间：2026 年 7 月至 2026 年 9 月。团队共 3 人。林知远担任后端开发者，负责库存接口和并发控制，未负责移动端页面。

业务范围与技术栈

项目面向虚构的晨星文具仓库，管理商品入库、出库、库存查询与操作审计。后端采用 Python、FastAPI、PostgreSQL 和 Redis；前端由另一位成员使用 Vue 开发。项目 B 没有使用 pgvector，也没有使用 Embedding 或 RAG。

库存规则

库存数量必须为非负整数。每个出库请求携带唯一的幂等键；同一幂等键重复提交，不应重复扣减库存。库存不足时返回明确的业务错误，整个出库事务回滚。

并发控制方案

林知远使用数据库事务与行级锁处理出库操作：先锁定目标库存记录，检查库存是否足够，再扣减数量并写入审计记录。Redis 用于热点库存查询缓存，不承担最终库存一致性判断。

验收案例

商品“蓝色笔记本”的初始库存为 120 本。第一次出库 35 本成功后，库存为 85 本。用同一幂等键重复提交这次请求，库存仍为 85 本。随后尝试出库 100 本失败，库存仍为 85 本。

个人贡献与限制

林知远编写了重复请求、库存不足、事务回滚与并发出库的后端测试，并添加操作审计日志。该项目未实现支付、配送、财务对账或跨仓库调拨。线上营业额和真实客户数量未记录。

04 知识库使用规则与版本校验

林知远项目档案与知识库规则 | 虚构资料 | RAG-DEMO-001 | 版本 1.0

个人空间与团队空间

个人空间仅由拥有者管理。团队空间有一个拥有者，可以有多个管理员。团队管理员可管理资料、查看原文引用、使用检索测试并管理评测；成员管理、拥有权转移、删除空间和公开分享配置由拥有者执行。

公开分享边界

公开问答仅能使用分享范围内已授权且已启用的资料。私密资料不得通过公开链接返回。链接撤销后，访客不能继续使用该链接提问。

答案与引用规则

回答应列出问题相关的事实并引用对应资料。计算题可以根据资料中的数字进行计算，但不能把推算结果说成原文记录。资料未覆盖的内容应说明“资料未提供相关信息”。

更新与停用规则

上传新版本后，系统应以已生效的新版本作为依据。停用资料后，后续检索与问答不得继续使用该资料。旧会话中的历史回答不等于当前资料仍可作为依据。

版本校验事实

知识库试用期为 14 天。资料保留周期为 30 天。这两项是版本 1.0 的测试事实，与实际产品套餐和运营规则无关。

资料范围

本资料没有记录林知远的工资、英语考试分数、具体家庭住址或项目 A 的真实公网地址。也没有记录 2027 年发生的项目、在其他公司任职的情况或项目 B 的 AI 模型供应商。